

Actividad 1.3

Tema 1. Almacenamiento de la información

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

1. ¿Qué es un sistema de información?

Un sistema de información es básicamente un conjunto de elementos (personas, datos, procesos y tecnología) que trabajan juntos para recoger, almacenar, procesar y luego mostrar información. Lo usamos para tomar decisiones, organizar cosas y hacer que todo funcione de manera más eficiente.

2. Investigue en qué consisten las bases de datos XML

Son bases de datos que guardan información en formato XML, que es un lenguaje de marcado parecido al HTML, pero diseñado para representar datos de forma estructurada. Se usan mucho cuando quieres intercambiar información entre diferentes sistemas porque XML es estándar y entendible por casi cualquier aplicación.

3. Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros

Ventajas:

- Mejor organización y acceso rápido a los datos.
- Seguridad y control de acceso.
- Evitan duplicidad de datos gracias a la integridad.

Inconvenientes:

- Más complejas de manejar.
- Requieren más recursos del sistema (memoria, procesador).
- Dependencia de un software especializado (SGBD).

4. Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo

Nos encontramos en el nivel de presentación, porque lo que vemos es la interfaz: las páginas con productos, fotos, carrito... Ese nivel se conecta con la lógica de negocio (el segundo nivel), que procesa la compra, y este a su vez con la base de datos (el tercer nivel). Nosotros como usuarios solo interactuamos con la presentación.

5. Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.

El software libre no significa siempre que sea gratis, sino que te da la libertad de usar, modificar y distribuir el programa. Te permite ver y cambiar el código fuente, y además si se puede usar de forma comercial, tanto para dar servicios como para venderlo, siempre respetando la licencia.

6. ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?

Van de la mano: el diseño es cómo organizas la base de datos (tablas, relaciones, restricciones, etc.), y la administración es mantenerla en marcha (seguridad, copias de seguridad, optimización). Si el diseño es malo, al administrador le tocará lidiar con problemas de rendimiento y de consistencia.

7. Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.

- Tablas: donde se guardan los datos en filas y columnas.
- Vistas: como ventanas personalizadas a los datos, mostrando solo lo que necesitas.
- Índices: sirven para buscar más rápido dentro de las tablas.

8. ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?

Un disparador (trigger) es como una acción automática que se ejecuta cuando ocurre algo en la base de datos. Por ejemplo: cada vez que se inserte un pedido, automáticamente se reste del inventario.

9. Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.

Es como un manual interno de la base de datos. Guarda información sobre cómo está estructurada: qué tablas existen, qué campos tienen, restricciones, relaciones... No son los datos en sí, sino la descripción de esos datos.

10. En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?

Depende, pero lo más conveniente suele ser fragmentar porque Youtube maneja cantidades enormes de datos y lo reparte en distintos servidores para que sea más rápido acceder. Aunque

también usan replicación para tener copias de seguridad y balancear la carga. En plataformas tan grandes, lo normal es que hagan ambas cosas.